

长安大学 2019—2020 学年第 二 学期 试题 (A) 卷

长安大学 2019 - 2020 学年第 二 学期										共 8 题	
课程名称		材料力学(72h)		学院				序号			
学生姓名				班级				学号			
1	2	3	4	5	6	7	8	总分			

(请将全部答案写在试卷上, 否则答题无效)

1. 选择题 (每题5分, 共10分)

(1) 下图所示平面图形对 x 轴和 x' 轴的惯性矩之间的关系为_____。

(A) $I_{x'} = I_x + (a+b)^2 A$; (B) $I_{x'} = I_x + (a^2 + b^2) A$;

(C) $I_{x'} = I_x + (a^2 - b^2) A$; (D) $I_{x'} = I_x + (b^2 - a^2) A$

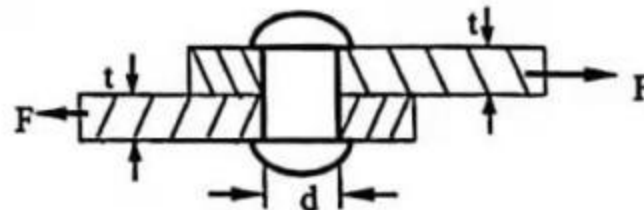


(2) 一内外径之比为 $\alpha = d/D$ 的空心圆轴, 当两端承受扭转力偶时, 若横截面上的最大切应力为 τ , 则内圆周处的切应力为_____。

(A) τ ; (B) $\alpha\tau$; (C) $(1-\alpha^3)\tau$; (D) $(1-\alpha^4)\tau$ 。

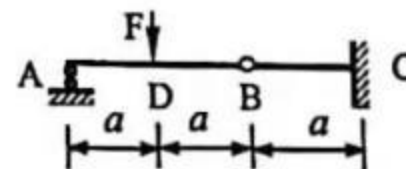
2. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

(1) 图示连接件若板和铆钉为同一材料, 且已知 $[\sigma_{bs}] = 2[\tau]$, 为充分提高材料的利用率, 则铆钉的直径 d 应该为_____。



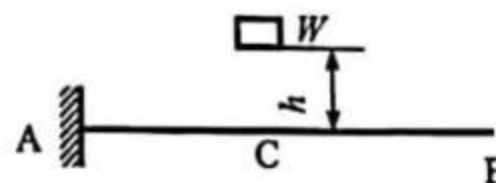
(2) 用积分法求图示梁的挠曲线方程时, 需要应用的边界条件是_____。

是_____; 连续条件是_____。



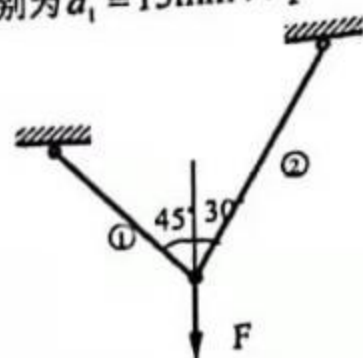
(3) 图示悬臂梁受自由落体的冲击, 要求 B 处的动荷系数。

则公式中的静位移 Δ_{st} 应是_____处的静位移。



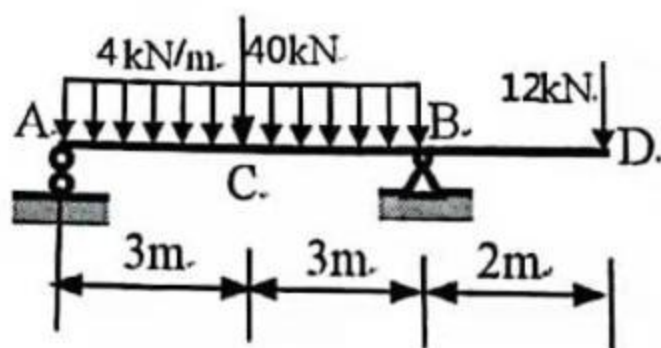
3. 计算题 (10 分)

图示桁架, 受铅垂荷载 $F=10\text{kN}$ 作用, 杆 1、2 的横截面均为圆形, 其直径分别为 $d_1=15\text{mm}$, $d_2=20\text{mm}$, 材料的许用应力均为 $[\sigma]=150\text{MPa}$, 试校核桁架的强度。



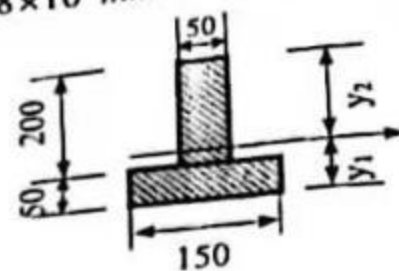
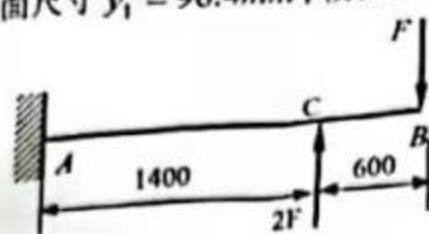
4. 计算题 (15 分)

作图示梁的剪力图和弯矩图。



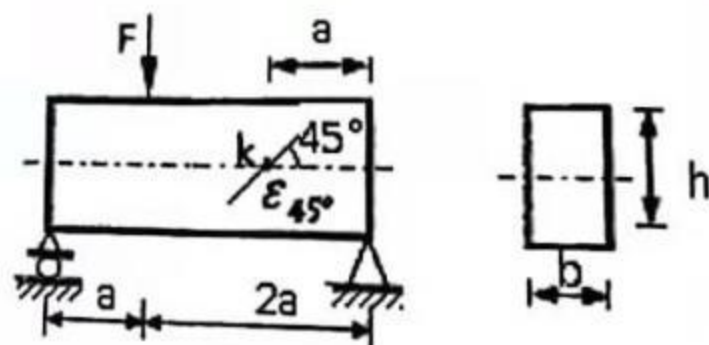
5. 计算题 (15 分)

铸铁梁的载荷及横截面尺寸如图所示(单位: mm)。铸铁的许用拉应力 $[\sigma^+] = 40 \text{ MPa}$, 许用压应力 $[\sigma^-] = 160 \text{ MPa}$ 。截面尺寸 $y_1 = 96.4 \text{ mm}$, 惯性矩 $I_z = 1.018 \times 10^8 \text{ mm}^4$ 。求该梁的许可荷载 F 。



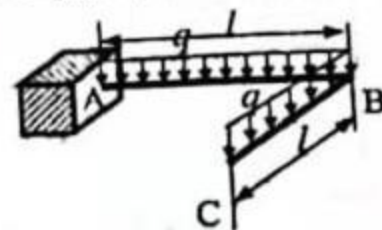
6. 计算题 (15 分)

梁受力如图所示, 测得梁表面上 K 点与轴线成 45° 夹角方向的正应变 ϵ_{45° , 若 E 、 ν 及 b 、 h 均已知, 求作用在梁上的荷载 F 。



7. 计算题 (10 分)

图示等截面直角拐轴，横截面为圆形，位于水平面内，已知： $d = 40\text{mm}$ ， $l = 800\text{mm}$ ， $q = \frac{2}{\sqrt{10}} \text{ kN/m}$ ， $[\sigma] = 160\text{MPa}$ 。试按第三强度理论校核轴的强度。



8. 计算题 (10 分)

图示结构，A、B、C 处均铰接，尺寸如图所示，AB 杆为空心钢管，外径 $D = 60\text{mm}$ ，内径 $d = 40\text{mm}$ ，BC 为直径 $d_0 = 35\text{mm}$ 的实心钢杆，已知杆的 $E = 200\text{GPa}$ ，直线公式系数 $a = 304\text{MPa}$ ， $b = 1.12\text{MPa}$ ， $\lambda_p = 100$ ， $\lambda_s = 60$ ，若稳定安全系数 $n_w = 2.5$ ，确定结构的许可载荷 F 。

